

一种基于人工智能的农作物产量预测新方法

■ 张远民 冯光超 李冬冬 唐成

农业是国民经济的重要支柱,随着城镇化进程的不断加快,生产力水平的飞速提升,人们对农产品数量和质量的需求急剧上升,在全球范围内,农业作为发展经济的重要领域展现出了越来越重要的作用。工业互联网、云计算、ChatGPT等新一代信息技术快速发展,以及传感器技术的日新月异,促使人类社会发生了翻天覆地的变化。农业作为人类文明的基石之一,利用新技术发展农业生产智能化,可以提高劳动生产率和资源利用率,实现农业可持续发展。农业智能化将成为未来农业的重要发展方向,本文围绕着利用智慧农业提高农作物产量的预测准确度问题展开研究,提出了一种基于人工智能的农作物产量预测方法。

农业在现代社会中的地位 and 作用愈发重要,现代农业的发展不仅能够维护生态平衡、保障食品安全、促进经济发展,还能够不断推动科学技术的创新。在未来人类社会的发展进程中,只有做到不断加强科技创新和管理措施的研究和应用,才能实现人类社会可持续发展^[1]。智慧农业已成为未来农业的发展方向^[2],但我国的智慧农业起步相对较晚。20世纪80年代,我国开始研制农业专家系统,利用计算机技术将专家系统知识应用于农业。《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》中指出,大力推进农业科技改革发展,即全面推进农村农业信息化。未来将进一步加大改革创新力度,加快推进农业现代化建设,并将智慧农业与乡村振兴紧密衔接,推进乡村振兴工作,同时将大数据、互联网赋能数字农村,实施“数商兴农”工程,促进智慧农业发展。

一、农业进入数字化时代的新时期

(一) 智慧农业的概念

智慧农业是农业中的智慧经济,是实现经济发展的主要途径。信息技术的不断发展与更新,将现代科学技术与农业种植等相结合,从而实现农业生产、管理等的无人化、自动化、智能化,促成新型农业生产模式,集成应用计算机网络技术、物联网技术、专家智慧与知识等,实现农业的智能管理,构建起覆盖农业全产业链、全价值链的全新生产和服务体系。智慧

农业通过大数据、物联网等技术,可以科学、高效地完成各项农业工作^[3]。

(二) 智慧农业的关键技术

智慧农业是物联网技术在现代农业领域中的应用,主要包含监控、检测、图像处理等在内的信息感知技术、数据传递的信息传输技术以及信息处理技术等,是智慧农业发展中的重要内容^[4]。

1. 信息感知技术

智慧农业中的信息感知技术可以理解成是让物品“开口说话”的关键技术。包含了射频识别技术(RFID技术)、无线网络技术、传感器技术及人工智能技术等。其中,RFID技术是一种非接触式的自动识别对象并获取相关数据的技术,用于识别目标对象^[5];遥感技术能够帮助技术人员监测农作物的长势;传感器技术是从自然信源获取信息,并对之进行处理、变换和识别的一门多学科交叉的现代科学与工程^[3]。在智慧农业中,物品与人之所以能无障碍交流,主要由高速、可进行大批量数据传输的无线网络技术作保障,人工智能技术则负责将物品“讲话”的内容进行分析,从而实现计算机自动处理。

2. 信息传输技术

该技术在智慧农业中的“身份”是连接事物与事物之间的“桥梁”。当数据采集系统将农作物的相关信息采集后,通过传感器把信息传递给数据平台,最终为用户提供帮助。

3. 信息处理技术

经过信息感知以及传输过程后,智慧农业通过信息处理技术对各种农业活动信息进行整理、分析、加工和挖掘,实现智能判断和决策,为农业生产智能化控制提供理论依据。

二、智慧农业下农作物产量预测新方法

由于农作物产量的高低直接关系到粮食安全。目前针对农作物产量的预测方法,主要包括两个方面,一方面是基于环境变化进行农作物产量预测,该方法虽然符合农作物品种的整体生长规律,但忽略了农作物的实际生长状态,对于农作物产量只能进行初步估算,预测准确度一般;而另一方面是基于多时相遥感

影像, 结合预测模型进行预测, 该方法虽然考虑了农作物的实际生长状态, 但并未与环境变化进行关联。

上述两种方法均可用于农作物产量预测, 但各自考虑的因素较为单一, 导致预测准确度不高, 因此本文提出了一种基于人工智能的农作物产量预测方法, 其实现流程如图 1 所示。



图 1 基于人工智能的农作物产量预测方法流程

主要包括如下几个步骤：首先，获取待预测区域的农作物当前状态数据，通过产量预测模型得到预测产量 $N_{\text{预}1}$ ；然后，获取待预测区域的环境数据，在大数据库中进行匹配得到预测产量 $N_{\text{预}2}$ ；最后，在此基础上，结合预设的权重 X 和权重 Y ，得到最终的预测产量值 $N_{\text{预}}$ 。该方法将环境变化和农作物自身生长状态进行紧密关

联, 可提高农作物产量的预测准确度。以下将详细介绍相应内容。

(一) 利用产量预测模型得到预测产量 $N_{\text{预}1}$

1. 建立产量预测模型

步骤 A：从大数据平台中，获取农作物在生长周期内各时间点的原始状态信息 $M_{\text{原始}}$ 。

步骤 B：从待预测区域的样本农作物历史生长数据中，获取待预测区域内农作物在生长周期内各时间点的样本状态信息 $M_{\text{样本}}$ 。

步骤 C：基于待预测区域内农作物在生长周期内各时间点的样本状态信息 $M_{\text{样本}}$ ，对农作物在生长周期内各时间点的原始状态信息 $M_{\text{原始}}$ 进行修正，其修正原则是若样本状态信息与原始状态信息之间的偏差在 5% 以内，将原始状态信息作为标准状态信息；若样本状态信息与原始状态信息之间的偏差在 5%~10%，将样本状态信息与原始状态信息的平均值作为标准状态信息；若样本状态信息与原始状态信息之间的偏差大于 10%，将样本状态信息作为标准状态信息。

2. 区域产量 $N_{\text{预}1}$ 预测

通过上一步骤得到产量预测模型，根据该模型，可以实现区域产量的预测 $N_{\text{预}1}$ ，流程如图 2 所示。具体实现步骤为：



图 2 区域产量预测流程

一是获取待预测区域的三维图像数据。

二是从三维图像数据中，提取出农作物的状态信息 $M_{\text{状态}}$ 。

三是将农作物的状态信息 $M_{\text{状态}}$ 作为输入，通过产量预测模型判定并输出农作物的生长状态，将农作物的状态信息 $M_{\text{状态}}$ 输入产量预测模型，匹配相对应的标准状态信息 $M_{\text{标准}}$ ；根据匹配到的标准状态信息 $M_{\text{标准}}$ 逆向确定农作物所处的时间点；根据逆向确定农作物所处的时间点与农作物实际所处的时间点，确定农作物的生长状态。

四是基于判定的农作物的生长状态，结合待预测区域的样本农作物历史产量数据，得到预测产量 $N_{\text{预}1}$ 。首先，将待预测区域内农作物历史产量数据按照从高到低进行排序，其中，前 1/3 为当农作物生长快时待预测区域内农作物历史产量，如式 (1) 所示：

$$N_{\text{快}k} = \{N_{\text{快}1}, N_{\text{快}2}, \dots, N_{\text{快}n}\} \quad (1)$$

中间 1/3 为当农作物生长正常时待预测区域内农作物历史产量，如式 (2) 所示：

$$N_{\text{正}k} = \{N_{\text{正}1}, N_{\text{正}2}, \dots, N_{\text{正}n}\} \quad (2)$$

后 1/3 为当农作物生长慢时待预测区域内农作物历史产量，如式 (3) 所示：

$$N_{\text{慢}k} = \{N_{\text{慢}1}, N_{\text{慢}2}, \dots, N_{\text{慢}n}\} \quad (3)$$

然后，对 $N_{\text{快}k}$ 、 $N_{\text{正}k}$ 、 $N_{\text{慢}k}$ 通过如式 (4)~式 (6) 所示的公式求平均，得到 $N_{\text{快标}}$ 、 $N_{\text{正标}}$ 、 $N_{\text{慢标}}$ ：

$$N_{\text{快标}} = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} N_{\text{快}k}}{n} \quad (4)$$

$$N_{\text{正标}} = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} N_{\text{正}k}}{n} \quad (5)$$

$$N_{\text{慢标}} = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} N_{\text{慢}k}}{n} \quad (6)$$

最后,将(3)中确定的农作物的生长状态与 $N_{\text{快标}}$ 、 $N_{\text{正标}}$ 、 $N_{\text{慢标}}$ 进行匹配,从而得到预测产量 $N_{\text{预1}}$ 。

(二) 利用环境数据在大数据库中匹配得到预测产量 $N_{\text{预2}}$

农作物产出率主要与农作物本身的状态信息以及所处环境数据有关,因此在预测产量时本文将着重考虑这两项因素。

1. 农作物本身的状态问题

状态信息是由杆径、杆高、叶片尺寸、叶片颜色、是否结果、果实尺寸、果实颜色组成的集合,表示为如式(7)所示:

$$M = \{\phi, H, S_{\text{叶}}, \text{是/否}, S_{\text{果}}, R_{\text{果}}\} \quad (7)$$

其中, ϕ 为杆径, H 为杆高, $S_{\text{叶}}$ 为叶片尺寸, $S_{\text{叶}}$ 为叶片颜色,“是”表示结果,“否”表示未结果, $S_{\text{果}}$ 为果实尺寸, $R_{\text{果}}$ 为果实颜色。

2. 农作物所处环境数据

所述环境数据包括温度、光照强度、空气中二氧化碳浓度、植物受光面积、土壤肥料含量等。在获取到待预测区域的环境数据后,根据环境数据,在大数据平台中进行匹配,将匹配结果所对应的农作物产量作为预测产量 $N_{\text{预2}}$ 。

(三) 结合预设权重和权重,得到预测产量 $N_{\text{预}}$

通过以上两个步骤得到 $N_{\text{预1}}$ 和 $N_{\text{预2}}$,根据历史经验数据计算得到经验权重 X 和 Y ,然后确定规则得到预测产量 $N_{\text{预}}$,如式(8)所示:

$$N_{\text{预}} = N_{\text{预1}} \times X + N_{\text{预2}} \times Y \quad (8)$$

通过以上的相关步骤,将农作物实际生长状态与

环境变化相结合,分析并计算出相对应的预测产量及其权重,可以大大提高了农作物产量预测的准确度。

三、结语

智慧农业是一种能够全方位提高农业生产效率的、科学分配农业生产效率的新型发展模式^[6-7]。现代农业生物技术、信息技术迅猛发展,利用新技术实现农业生产的精细化和智能化,能够推动传统农业技术改造升级,智慧农业工程科技的发展已成为国际上现代化农业技术发展的前沿。我国智慧农业的发展是一个缓慢的过程,但是随着我国智慧农业的应用深入,不断突破信息获取困难与智能化程度低等技术发展瓶颈,从而促进农业生产提质增效。

引用

- [1] 艾孜孜·吐尔逊,艾合麦提江·麦提托合提.基于物联网技术的智慧农业综合应用平台设计[J].智慧农业导刊,2023(12):5-9.
- [2] 郑纬民.元宇宙可能成为互联网发展的新方向[N].人民邮电,2021-11-11(6).
- [3] 中国智慧农业发展研究报告:新一代信息技术助力乡村振兴[R].北京:中国信息通信研究院和中国人民大学,2021.
- [4] 韩二锋,姚斌.基于物联网技术的智慧农业发展探究[J].南方农机,2023(14):55-57.
- [5] 赵春江.智慧农业的发展现状与未来展望[J].中国农业文摘-农业工程,2021(6):4-8.
- [6] 张清淘.基于物联网技术的智慧农业远程监控系统设计[J].南方农机,2023(2):84-86.
- [7] 周洋,钱国英.智慧农业技术在农业发展中的实践与应用[J].南方农机,2023(2):87-88,92.

基金项目:四川省重点研发项目“基于智能分析技术的园区智慧农业全过程生产大数据平台应用示范”(21ZDYF3606)

作者简介:张远民,联通(四川)产业互联网有限公司,工学硕士,正高级工程师,研究方向为大数据、人工智能产业应用;冯光超,联通(四川)产业互联网有限公司,工学硕士,工程师,研究方向为大数据应用;李冬冬,联通(四川)产业互联网有限公司,本科,工程师,研究方向为大数据应用;唐成,联通(四川)产业互联网有限公司,本科,工程师,研究方向为工业互联网应用。